Università di Trento
Corso di Laurea in Ingegneria Industriale - 2022/2023

Analisi Matematica 1

Docenti: Marco Bonacini, Gian Paolo Leonardi
Esercitatori: Massimiliano Datres, Giacomo Vianello

Foglio di esercizi n. 2 del 22/09/2022

■ Numeri complessi

Esercizio 1

Semplificare le seguenti espressioni e calcorane il modulo

(i) $(2-3i)(-2+i)$ — $-1+8i;\ \sqrt{65}$

(ii) $\dfrac{1+2i}{3-i}+\dfrac{2-i}{5i}$ — $-\dfrac{1}{10}+\dfrac{3}{10}i;\ \dfrac{\sqrt{10}}{10}$

(iii) $(1-i)^4$ — $-4;\ 4$

(iv) $\dfrac{(1+i)^2}{3-4i}$ — $-\dfrac{8}{25}+\dfrac{6}{25}i;\ \dfrac{2}{5}$

(v) $(1+i)^{20}$ — $-2^{10};2^{10}$

Esercizio 2

Mettere in forma trigonometrica e esponenziale i seguenti numeri complessi

(i) $z=-1$ — $z=\cos\pi+i\sin\pi;\ z=e^{i\pi}$

(ii) $z=3-3\sqrt{3}i$ — $z=6\left(\cos\left(\dfrac{5}{3}\pi\right)+i\sin\left(\dfrac{5}{3}\pi\right)\right);\ z=6e^{i\frac{5\pi}{3}}=6e^{-i\frac{\pi}{3}}$

(iii) $z=i(1+i)$ — $z=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4}+i\sin\dfrac{3\pi}{4}\right);\ z=\sqrt{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$

(iv) $z=\dfrac{1+i}{1-i}$ — $z=\cos\dfrac{\pi}{2}+i\sin\dfrac{\pi}{2};\ z=e^{i\frac{\pi}{2}}$

(v) $z=\dfrac{i(i-1)}{(i+1)^2}$ — $z=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\left(\cos\dfrac{3\pi}{4}+i\sin\dfrac{3\pi}{4}\right);\ z=\dfrac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{3\pi}{4}}$

Esercizio 3

Rappresentare graficamente i seguenti insiemi:

(i) $|z+1-i| > |z-1|$

(ii) $|z-i| \leq 2$

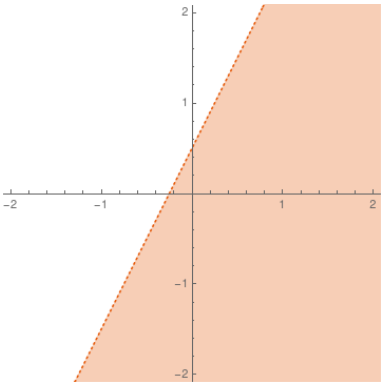
(iii) $\begin{cases} |z-1| > 3 \\ 1 < \mathfrak{Re}(z) < 4 \end{cases}$

(iv) $|z-i| + |z+i| = 4$ *(difficile)*

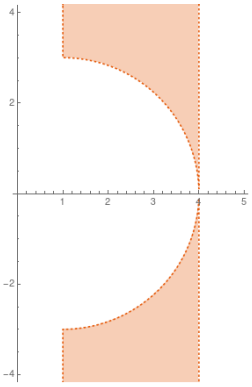
Soluzione

La rappresentazione grafica dei vari insiemi:

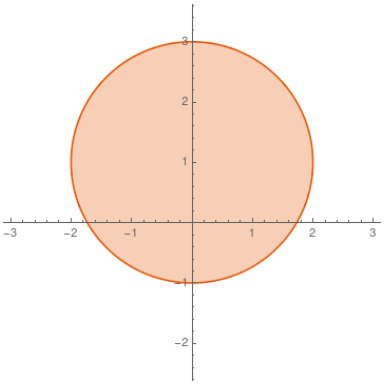
(i)



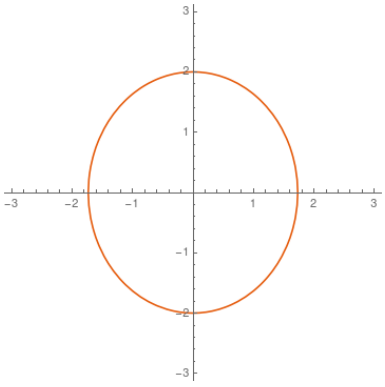
(iii)



(ii)



(iv)



<u>Esercizio 4</u>

Rappresentare graficamente gli insiemi di numeri complessi che soddisfano le seguenti condizioni:

(i) $\begin{cases} |z+\bar{z}| \leq 1 \\ z\bar{z} \geq 1 \end{cases}$

(ii) $\mathfrak{Re}(z)(|z-i|-2) > 0$

(iii) $(|z-1|-2)(|z+1|-2) \leq 0$

(iv) $\mathfrak{Re}(z+i\bar{z})\,\mathfrak{Re}(z) < z\bar{z}$

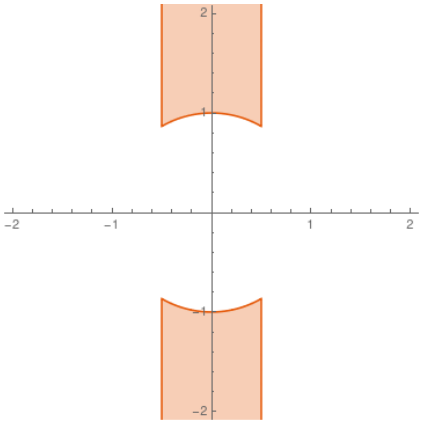
(v) $\left(\mathfrak{Re}(z)^2 - \mathfrak{Im}(z)\right)(|z|-1) \leq 0$

(vi) $||z-1|-|z+2i|| > 1$ *(Difficile)*

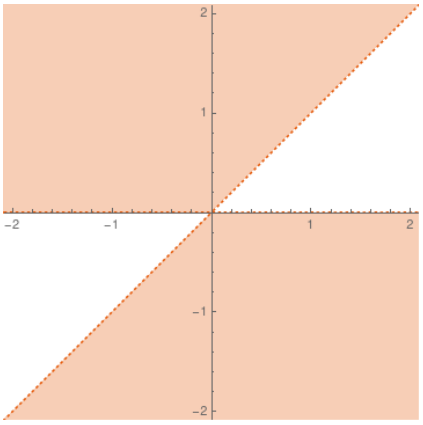
Soluzione

La rappresentazione grafica dei vari insiemi:

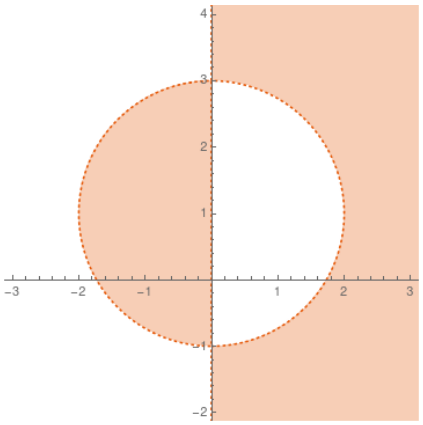
(i)



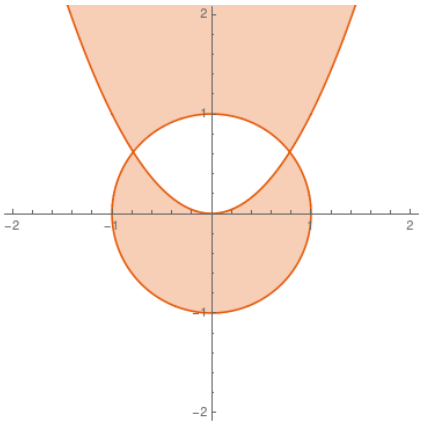
(iv)



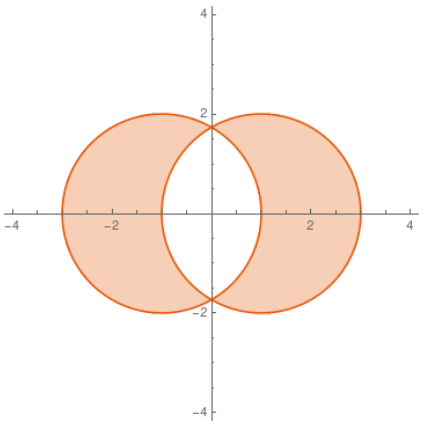
(ii)



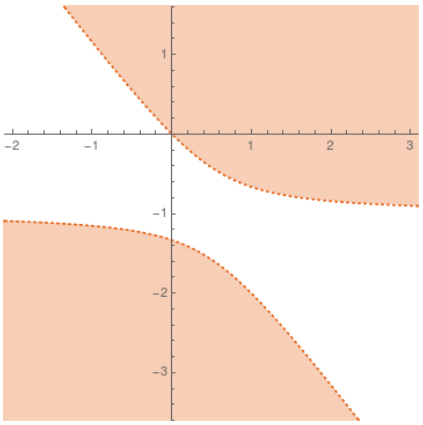
(v)



(iii)



(vi)



Esercizio 5

Risolvere le seguenti equazioni in $\mathbb{C}$, rappresentandone poi le soluzioni nel piano complesso:

(i) $(z+1)^3 = -i$ $\qquad z = -1+i, z = -1 \pm \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$

(ii) $\bar{z}^2 + 2z = 0$ $\qquad z = 0, z = -2, z = 1 \pm i\sqrt{3}$

(iii) $3\bar{z} = i(|z|^2 + 2)$ $\qquad z = -i, z = -2i$

(iv) $z^5 = -16\bar{z}$ $\quad z = 0; z = 2e^{i\left(\frac{\pi}{6}+k\frac{\pi}{3}\right)}, k \in \mathbb{Z}$

(v) $z^4 = |z|^2 + 2$ $\quad z = \sqrt{2}, z = -\sqrt{2}, z = \sqrt{2}i, z = -\sqrt{2}i$

(vi) $i\,\mathfrak{Im}(z) + |z|^2 = z^2 - 1$ $\quad$ nessuna soluzione

Soluzione

Risolviamo brevemente alcune delle equazioni proposte (ricordando comunque che solitamente *non c'è un unico metodo di risoluzione*: non disperarsi se si è seguito un altro procedimento, ma piuttosto assicurarsi di aver svolto tutto correttamente).

1. Tramite il cambio di variabile $w = z + 1$, ci riconduciamo a studiare l'equazione $w^3 = -i$, ossia a trovare le radici terze di $-i$. Il numero complesso $-i$ può essere scritto in forma trigonometrica come $\cos(\frac{3}{2}\pi) + i\sin(\frac{3}{2}\pi)$; pertanto le sue radici terze sono

$$w_k = \cos\left(\frac{\pi}{2} + k\frac{2}{3}\pi\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\frac{2}{3}\pi\right), \quad k = 0, 1, 2.$$

Di conseguenza, ricordando che le soluzioni dell'equazione di partenza si trovano con $z = -1 + w_k$, esse sono:

$$\begin{aligned} z &= -1 + \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1 + i \\ z &= -1 + \cos\left(\frac{7}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{7}{6}\pi\right) = -1 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i \\ z &= -1 + \cos\left(\frac{11}{6}\pi\right) + i\sin\left(\frac{11}{6}\pi = -1 + \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right)\right) \end{aligned}$$

2. Qui possiamo indifferentemente utilizzare la forma algebrica o la forma trigonometrica di z. Utilizziamo la forma algebrica: scriviamo $z = x + iy$, con $x, y \in \mathbb{R}$. L'equazione data diventa

$$(x - iy)^2 + 2(x + iy) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2 - y^2 + 2x + 2iy(1 - x) = 0.$$

Questa è verificata se e solo se

$$\begin{cases} x^2 - y^2 + 2x = 0 \\ 2y(1 - x) = 0 \end{cases}$$

La seconda equazione è verificata se e solo se $y = 0$ oppure $x = 1$. Pertanto si ha:

$$\begin{cases} x^2 + 2x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} 1 - y^2 + 2 = 0 \\ x = 1 \end{cases},$$

ovvero

$$\begin{cases} x = 0 \vee x = -2 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} y = \pm\sqrt{3} \\ x = 1 \end{cases},$$

Le soluzioni sono quindi

$$z = 0, \quad z = -2, \quad z = 1 - \sqrt{3}i, \quad z = 1 + \sqrt{3}i.$$

4. Per risolvere l'equazione $z^5 = -16\bar{z}$ è *decisamente* meglio sfruttare la forma trigonometrica (o, meglio ancora, esponenziale) dei numeri complessi: utilizzare la forma algebrica richiederebbe di calcolare la potenza quinta di un binomio, e di risolvere poi equazioni di quinto grado. Grazie alle formule di de

Moivre, è invece molto più semplice calcolare potenze di complessi in forma trigonometrica. Scriviamo quindi

$$z = \rho(\cos\theta + i\sin\theta), \quad \rho \geq 0, \theta \in \mathbb{R} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} z^5 = \rho^5(\cos(5\theta) + i\sin(5\theta)) \\ \bar{z} = \rho(\cos(-\theta) + i\sin(-\theta)) \end{cases};$$

possiamo anche scrivere $-1 = \cos\pi + i\sin\pi$ e utilizzare al secondo membro dell'equazione la formula per il prodotto di numeri complessi: l'equazione data è equivalente a

$$\rho^5(\cos(5\theta) + i\sin(5\theta)) = 16\rho(\cos(\pi - \theta) + i\sin(\pi - \theta)). \tag{A}$$

Ora, eguagliando i *moduli* dei due numeri complessi a destra e a sinistra dell'equazione otteniamo

$$\rho^5 = 16\rho,$$

dove ρ è per definizione un numero reale e non-negativo: l'equazione in ρ va quindi risolta nei reali, dove ha come uniche soluzioni $\rho = 0$ e $\rho = 2$.

- Per $\rho = 0$, otteniamo il numero complesso $z = 0$, che dunque è una soluzione dell'equazione di partenza.
- Consideriamo invece $\rho = 2$: quando questa è verificata, dall'equazione (A) otteniamo

$$\begin{cases} \cos(5\theta) = \cos(\pi - \theta) \\ \sin(5\theta) = \sin(\pi - \theta) \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad 5\theta = \pi - \theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

  Risolvendo in θ, si ha

$$\theta = \frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3}, \quad k = 0, 1, \ldots, 5.$$

In definitiva, l'equazione data ha 7 soluzioni: una è $z = 0$, le altre sono

$$z_k = 2\left(\cos\left(\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3}\right) + i\sin\left(\frac{\pi}{6} + k\frac{\pi}{3}\right)\right), \quad k = 0, 1, \ldots, 5.$$

Esercizio 6

Trovare per quale valore di $\lambda \in \mathbb{C}$ si ha che i è una soluzione dell'equazione

$$z^3 + \lambda z^2 - (2 + 3i)z - 2 = 0.$$

Per tale valore di λ, trovare le altre soluzioni dell'equazione. $\lambda = 1 - 3i; z_2 = 2i, z_3 = -1$

Esercizio 7

Trovare per quali valori di $\lambda \in \mathbb{C}$ si ha che $z = 2i$ è radice del polinomio

$$p_\lambda(z) \doteq z^4 - \lambda z^3 + 9z^2 - \lambda^2 z + 20.$$

Per tali valori, fattorizzare il polinomio p_λ in $\mathbb{R}$ e in $\mathbb{C}$.

$$\lambda = 0: \quad \begin{cases} p_0(z) = (z^2 + 4)(z^2 + 5) & \text{in } \mathbb{R} \\ p_0(z) = (z - 2i)(z + 2i)(z - \sqrt{5}i)(z + \sqrt{5}i) & \text{in } \mathbb{C} \end{cases}$$

$$\lambda = 4: \quad \begin{cases} p_4(z) = (z^2 + 4)(z^2 - 4z + 5) & \text{in } \mathbb{R} \\ p_4(z) = (z - 2i)(z + 2i)(z - 2 - i)(z - 2 + i) & \text{in } \mathbb{C} \end{cases}$$

Esercizio 8

Rispondere alle domande seguenti:

1 Se $z = 1+i$, allora quale delle seguenti affermazioni è vera per $w = z^{202}$?

[A] appartiene a $\mathbb{R}$ [B] è puramente immaginario

[C] $\mathfrak{Re}(w) > 0$ e $\mathfrak{Im}(w) < 0$ [D] $\mathfrak{Re}(w) < 0$ e $\mathfrak{Im}(w) > 0$

2 Se $z = \sqrt{3}+i$, allora quale delle seguenti affermazioni è vera per $w = z^{25}\bar{z}^{12}$?

[A] appartiene a $\mathbb{R}$ [B] è puramente immaginario

[C] $\mathfrak{Re}(w) > 0$ e $\mathfrak{Im}(w) > 0$ [D] $\mathfrak{Re}(w) < 0$ e $\mathfrak{Im}(w) < 0$

3 L'insieme dei punti $z \in \mathbb{C}$ che soddisfano $|z-1| < |z+i|$ rappresenta:

[A] l'interno di un ellisse [B] una regione delimitata da due rette incidenti

[C] un semipiano [D] una regione delimitata da due rette parallele

4 L'insieme dei punti $z \in \mathbb{C}$ che soddisfano $|z^2-1| < |z^2+i|$ rappresenta:

[A] l'interno di un ellisse [B] una regione delimitata da due rette incidenti

[C] un semipiano [D] una regione delimitata da due rette parallele

5 L'insieme dei punti $z \in \mathbb{C}$ che soddisfano $\mathfrak{Re}((2+i)z)^2 < 1$ rappresenta:

[A] l'interno di un ellisse [B] una regione delimitata da due rette incidenti

[C] un semipiano [D] una regione delimitata da due rette parallele

Domande	1	2	3	4	5
Risposte	B	C	C	B	D

Esercizio 9

Rispondere alle domande seguenti:

1 Sia $z = \left(\sqrt{\frac{3}{2}}i - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{32}$. Allora:

[A] $\mathfrak{Re}(z)\,\mathfrak{Im}(z) > 0$ [B] $\mathfrak{Re}(z)\,\mathfrak{Im}(z) = 0$

[C] $\mathfrak{Re}(z) + \mathfrak{Im}(z) > 0$ [D] $|z| = 1$

2 Sia $z = \left(-\frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3}i\right)^{10}$. Allora

[A] $\mathfrak{Re}(z)\,\mathfrak{Im}(z) > 0$ [B] $\mathfrak{Re}(z)\,\mathfrak{Im}(z) < 0$

[C] $|z| < 1$ [D] $|z| > 1$

3 Quante sono le soluzioni complesse (distinte) dell'equazione $iz^3 = (1+i)\bar{z}^3$?

[A] Nessuna [B] Esattamente una

[C] Tre [D] Infinite

4 Quante sono le soluzioni complesse (distinte) dell'equazione $\sqrt{2}z^3 = (1+i)\bar{z}^3$?

[A] Nessuna [B] Esattamente una

[C] Quattro [D] Infinite

5 Quante sono le soluzioni complesse (distinte) dell'equazione $\sqrt{2}z^3 = (1+i)\bar{z}$?

[A] Nessuna [B] Esattamente una

[C] Cinque [D] Infinite

Domande	1	2	3	4	5
Risposte	A	C	B	D	C